

运-20 “鲲鹏”

Xi'an Y-20 Kunpeng



图 1 运-20 在 2016 年珠海航展期间飞行，机身、上单翼、T 形尾翼和四发布局清晰可见（真实照片）。摄影：L.G.Liao；Wikimedia Commons 原始页；CC BY-SA 3.0（原页另提供 GFDL 1.2，并有 VRT 授权记录）。Commons 当前文件曾由 Dura-Ace 纵向裁切约 2%；本报告仅等比缩放。

首飞：2013-01-26

入列：2016-07-06

级别：约 200 吨

状态：现役 / 持续发展

执行摘要

运-20 是由中国航空工业集团组织研制、西安飞机工业体系制造的大型军用运输机，官方代号“鲲鹏”。2013 年 1 月 26 日首飞，2016 年 7 月 6 日正式列装中国人民解放军空军，填补了中国自主大型军用运输机的装备空白。公开官方资料把它归入约 200 吨最大起飞重量级，并强调远程、重载和复杂气象条件下的人员与物资运输能力。

[1][2]

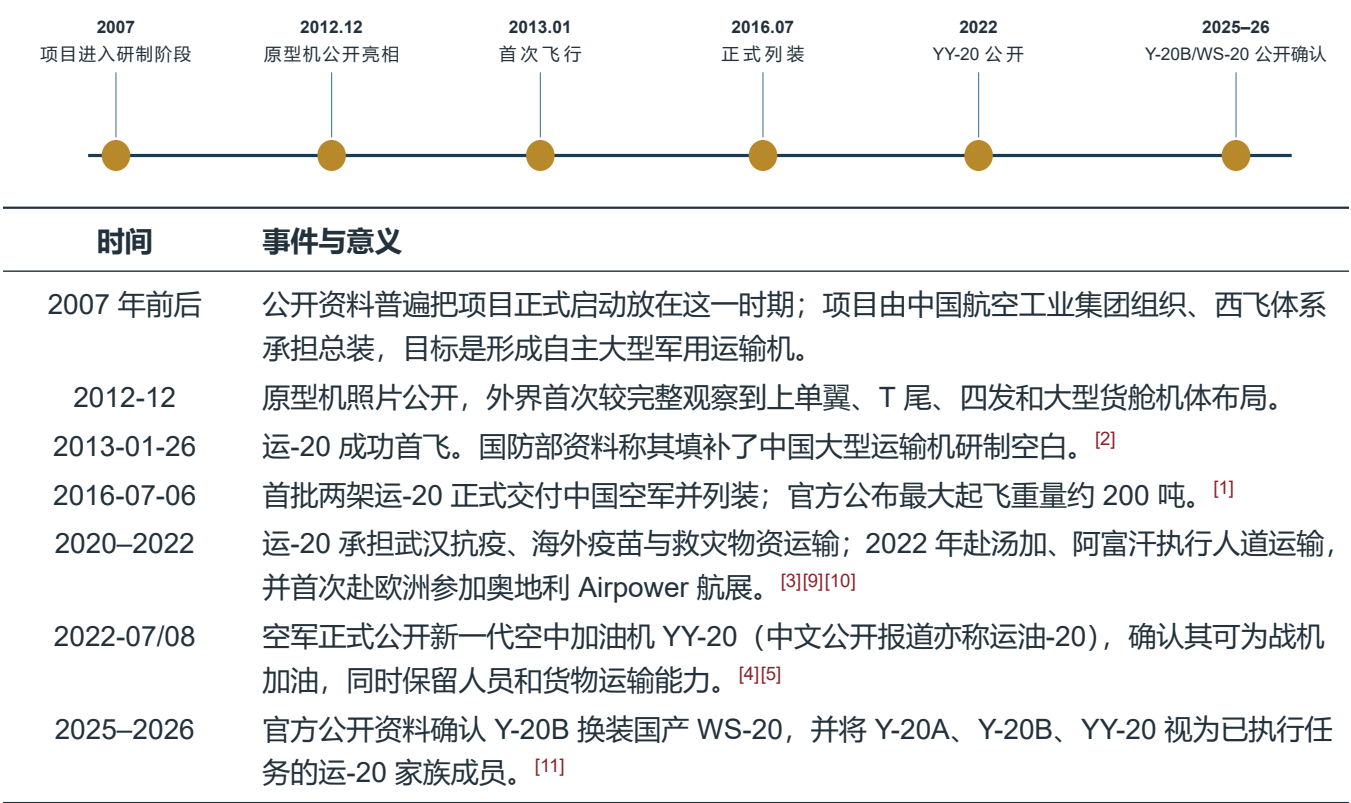
它采用上单翼、T 形尾翼、四台涡扇发动机、多轮主起落架和尾部大型货桥的典型重型运输机布局。早期及主力批次可见俄制 D-30KP-2 低涵道比涡扇；到 2026 年，官方公开材料已明确展示 Y-20A、换装国产 WS-20 高涵道比涡扇的 Y-20B，以及空中加油型 YY-20/运油-20 共同执行任务。[4][11]

一句话判断：运-20 的价值不只在“能装多少”，而在于中国首次获得了可持续生产、可派生并能执行跨洲运输、人道救援和空中加油任务的大型空中平台。公开资料仍不足以支持精确的航程-载荷曲线、货舱细节或各批次数量判断，因此本卡保留数据口径差异，不把二手估计写成定论。

研制背景与关键时间线

为什么需要自主大型运输机

中国空军早期的重型远程空运能力长期依赖数量有限的伊尔-76 等进口平台。随着海外撤离、跨区机动、重大灾害救援和高原方向保障需求增长，单靠中型运输机难以同时满足载荷、航程与货舱尺寸要求。运-20 项目的核心意义，是把总体设计、试验、生产和保障链条尽可能纳入国内航空工业体系，并形成可进一步派生的通用大型平台。^{[1][7]}



时间线边界：项目立项、原型机首飞、列装和公开展示是不同状态。尤其“发动机试飞”“公开亮相”“进入部队任务”不能相互替代；本报告只把官方已公开确认的 Y-20A、Y-20B 与 YY-20 列为现实家族成员。

总体布局与设计特点

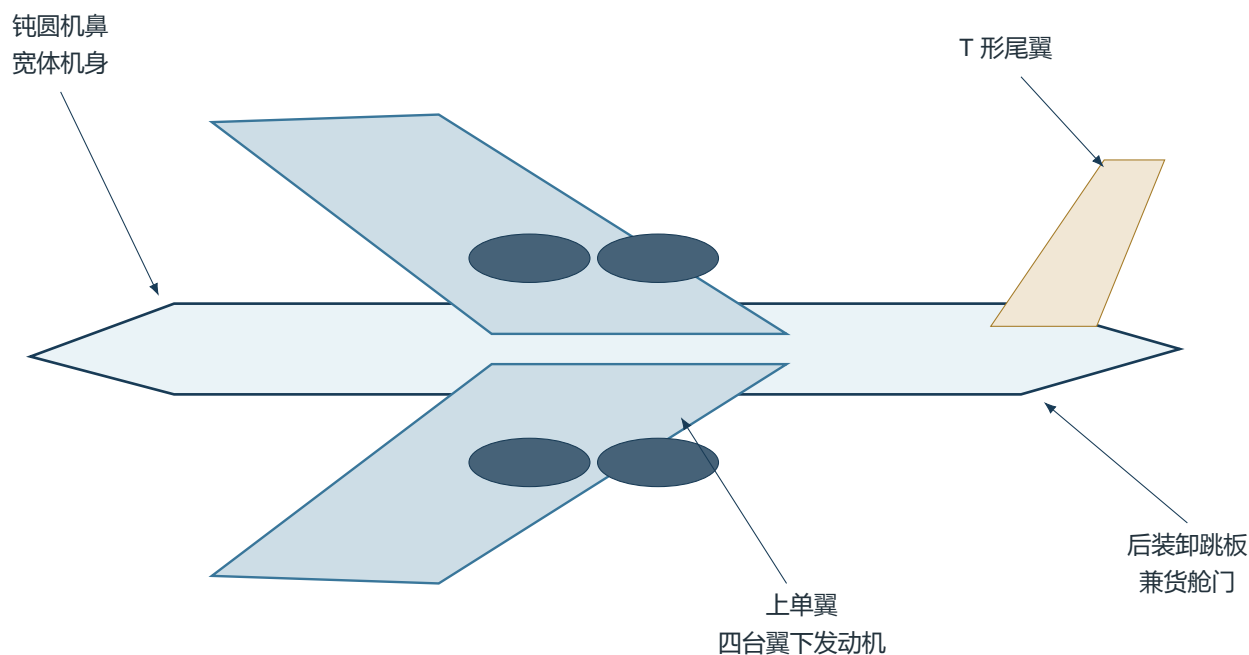


图2 运-20 典型布局示意。报告自制矢量图，不按比例，不表示内部结构或具体系统。

六个关键设计选择

1. **上单翼与大离地间隙：**机翼位于机身上方，货舱地板可保持较低，同时让发动机和机翼远离地面异物；代价是翼身结合、起落架舱和货舱结构协同更复杂。
2. **T形尾翼：**平尾置于垂尾顶部，避开后装卸门和部分机翼尾流，便于保留完整尾部货桥；高位尾翼也带来结构与操稳设计挑战。
3. **宽体货舱与尾部货桥：**大型车辆、托盘和人员可从尾部装卸；公开资料没有发布完整军用货舱尺寸和装载手册，本卡不推断具体装载组合。
4. **多轮主起落架：**机身两侧大型整流罩容纳多轮主起落架，以分散重载接地载荷，并为不同机场条件提供适应性。
5. **四发动力：**四台发动机提供重载起飞所需推力和冗余。早期 D-30KP-2 的短舱细长；Y-20B 的 WS-20 采用更大直径高涵道比路线，外观上更饱满。^{[6][11]}
6. **数字化设计与综合航电：**官方资料称项目突破 400 多项关键技术；公开报道亦提及三维数字化设计、复合材料和电传操纵，但具体比例与架构未公开，不宜用宣传表述替代技术手册。^[7]



图3 编号 20041 的运-20A 于 2021 年在俄罗斯上空进近，起落架放下，可清楚观察机身侧面、主起落架和早期发动机短舱（真实照片）。摄影：Anna Zvereva；[Commons 原始](#)

页 / [Flickr 原始来源](#)；CC BY-SA 2.0，经 [FlickrviewR 2](#) 核验。本报告仅等比缩放。

动力系统：从 D-30KP-2 到 WS-20

早期批次：成熟动力优先

公开照片和中国军方公开报道显示，早期运-20 使用俄制 Soloviev D-30KP-2 涡扇发动机。其成熟度和既有保障经验有利于原型研制和早期形成战斗力，但相较现代高涵道比涡扇，涵道比、燃油效率、噪声和推力增长潜力有限。2020 年中国军方文章给出的 WS-20 预期推力表述为“15 吨以上”，属于当时对后续换装的公开描述，不应反推所有现役批次。^[6]

Y-20B：国产高涵道比涡扇

2026 年中国国防部网站公开材料已把 Y-20B 与国产 WS-20 并列展示，并说明其较 Y-20A 具有更强动力、更好燃油效率和更长航程；这表明“国产发动机换装”已从长期试验话题进入公开确认的家族状态。^[11]但官方并未在同一材料中公开单台额定推力、耗油率或完整航程-载荷曲线，本报告不引用网络流传的精确值。

维度	D-30KP-2 / 早期运-20A	WS-20 / Y-20B
公开状态	已长期用于早期和主力可见批次；外观短舱较细长	2025–2026 年官方公开确认已装机并执行任务 ^[11]
技术路线	较早一代低涵道比涡扇，成熟但效率受时代限制	国产大直径高涵道比涡扇，强调推力、效率和航程改善
工程价值	降低首飞与早期列装动力风险	减少进口依赖，释放平台载荷、航程和产能潜力
公开不足	具体批次、寿命和升级状态未完整披露	额定推力、耗油率、可靠性统计及完整性能曲线未公开

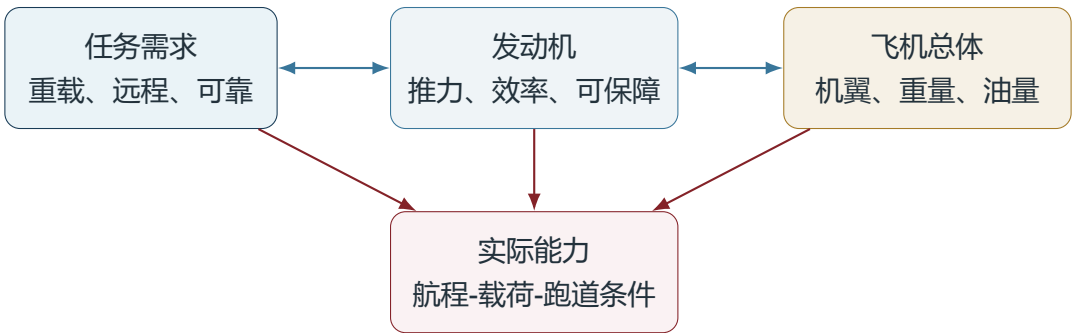


图 4 运输机动力评价逻辑。换装发动机不是单一“推力更大”，而是与结构重量、油量、跑道和任务载荷共同决定实际能力。报告自制。

识别照片中的发动机：早期 D-30KP-2 短舱直径较小、尾喷口收束明显；公开展示的 WS-20 短舱更粗，风扇入口更大。仅凭远距离照片仍可能受视角和图像压缩影响，应结合官方型号说明，不作单张照片“判型”。

主要尺寸与性能参数

运-20 公开参数存在三类常见混用：一是把 2013 年首飞阶段数据当作所有批次；二是把“约 200 吨”和总设计师所述“220 吨”视为直接冲突；三是把转场距离当作标准载荷航程。下表保留来源和置信度。

参数	本卡采用值	主要来源	口径与置信度
长度	约 47 m	人民日报资料经 Global Times 转引 ^[8]	首飞阶段公开值；中等置信度
翼展	约 45 m	同上 ^[8]	早期资料亦出现 45–50 m 估计；勿与 Y-20F100 的 50 m 混用
高度	约 15 m	同上 ^[8]	多个公开资料一致；中等置信度
布局	上单翼、T 尾、四发、尾部货桥	官方照片与公开展示 ^{[1][3]}	可由多角度照片直接确认；高置信度
最大起飞重量	约 200 t；另有 220 t 口径	国防部约 200 t ^{[1][3]} ；总设计师 220 t ^[6]	可能对应取整、设计状态或后续能力；并列保留
最大载荷	66 t	总设计师公开表述 ^[6]	未附完整重量限制和工况；作为上限口径
发动机	4 台 D-30KP-2；Y-20B 为 4 台 WS-20	军方公开资料 ^{[6][11]}	随批次变化；高置信度
航程	不给单一“标准值”	奥地利参展单程近 10,000 km ^[3]	该数字是实际航段距离，不等于满载航程；载荷、备降和风均未知
速度 / 升限	官方公开资料未提供统一可核验值	二手资料常见约 Mach 0.75、约 13 km	本卡不把二手估计列为定型性能
货舱尺寸	未公开统一权威值	公开资料多为估算	Y-20F100 民用方案货舱 27 m 不代表军用 Y-20 ^[12]

为什么 200 吨与 220 吨可以同时出现

“约 200 吨”是列装与公开展示时的量级表述，便于说明飞机级别；“220 吨”来自总设计师的后续公开说法，可能更接近设计/改进状态最大起飞重量。没有同一版本的型号合格数据、重量平衡手册和限制条件，不能简单平均成 210 吨，也不能断言其中一个“错误”。

66 吨载荷不是任意航程都能携带：运输机的最大结构载荷、满油、最大起飞重量与跑道条件相互制约。载荷增加通常要求减少燃油或缩短航程；高温、高原、逆风和备降油量又会进一步压缩可用载荷。公开报道中的“能运某型大型装备”也不等同于完整、可重复的装载手册。

与同类平台的量级对照（只看公开级别）

平台	运-20	伊尔-76MD 系列	C-17A
总体定位	中国自主大型军用运输机平台	苏/俄四发重型运输机，早于运-20 形成体系	美国大型战略/战术运输机
公开载荷量级	上限口径 66 t ^[6]	具体改型差异显著	公开最大有效载荷约 77.5 t
设计年代	2000 年代启动，2010 年代列装	1970 年代首飞，持续改进	1990 年代列装
比较边界	不公开完整性能曲线	各改型不可混用	官方公开数据较多，但任务体系不同

结论：运-20 大体处于伊尔-76 与 C-17 所代表的重型运输机能力区间，但“接近谁”取决于载荷、货舱、跑道和航程定义。公开资料不足以支持简单的单指标排名。

主要型号与家族化发展

型号 / 称呼	公开状态	识别点与任务边界
Y-20 原型 / 早期型	已完成试飞并形成量产基础	用于验证总体、动力、结构、航电和货运系统；原型编号与量产批次不应混算。
Y-20A	现役、执行任务	以 D-30KP-2 等早期动力外形最常见；承担人员、物资、车辆和救灾运输。 ^{[10][11]}
Y-20B	官方确认执行任务	换装国产 WS-20 高涵道比涡扇，短舱直径更大；官方强调动力、燃油效率和航程改善。 ^[11]
YY-20 / 运油-20	2022 年公开，现役训练与任务	基于运-20 平台的空中加油型，翼下和机尾可见软管加油吊舱 / 装置；同时可承担人员与货物运输。 ^{[4][5]}
Y-20F100	2024 年展示模型，初始研发	民用货运概念，公开尺寸为长 54 m、翼展 50 m、货舱长 27 m、最大载荷 65 t；不是现役军用 Y-20 参数。 ^[12]
其他特种任务设想	公开讨论 / 观察阶段	预警、电子任务等平台化方向具有工程逻辑，但未获同等官方定型与服役确认者，不列为本卡“已服役改型”。



图 5 2024 年 11 月 30 日，日本航空自卫队拍摄的 YY-20（运油-20）与歼-16 在宫古海峡附近飞行，画面可见软管锥套加油（真实照片）。作者 / 摄影机构：日本防卫省 / 航空自卫队；原始来源 PDF，第 5 页；Commons 许可说明页；日本政府标准使用条款 2.0，按 Commons 说明与 CC BY 4.0 兼容。本报告从原始 PDF 整页渲染，未裁切照片。

家族化的真正意义：大型飞机最昂贵的不是某一个任务设备，而是机体、动力、飞控、供电、环境控制、试验和保障体系。运-20 通过运输型、换发型和加油型共享平台，能够把研发与保障成本分摊到更多任务，同时也要求严格管理型号差异和构型状态。

命名提醒：中文媒体曾使用“运油-20”，英文公开资料常写 YY-20，部分早期报道还出现 YU-20。2022 年公开活动后，YY-20 成为较稳定的官方英文缩写；照片和资料检索时需同时使用这些关键词，但不能由称呼差异推导出多个不同型号。

运营与服役：从国内投送到跨洲任务

公开可核验的任务类型

任务类型	公开实例与意义
国内应急运输	2020 年抗击新冠疫情期间，运-20 大规模运送军队医疗人员和物资，体现多架次、短时间集结能力。 ^[10]
国际人道援助	2022 年向汤加、阿富汗运送救灾物资；2025 年又有两架运-20 向阿富汗运送地震救援物资。 ^{[9][10]}
国际演训与展示	2021 年赴俄罗斯参加“和平使命”演习；2022 年单日飞抵奥地利参加 Airpower 航展，公开报道给出的单程距离接近 10,000 km。 ^{[3][13]}
空中加油训练	2022 年官方确认 YY-20 与歼-16 开展海上空中加油训练，并在长春航空开放活动公开展示。 ^{[4][5]}
人员和大型物资运输	官方持续强调复杂气象条件下远距离运输人员和各类物资；具体装载方案属于任务手册范围，本报告不展开。 ^[1]

机队规模：只能引用“公开估计”

军用机队数量会随新造、试验、训练、维修和任务状态变化，官方未持续发布完整序列。FlightGlobal 的 2025 年《World Air Forces》公开表格列出中国空军约 34 架 Y-20 和 7 架 YY-20；这是商业数据库年度估计，不是中国官方现役清单，也不含所有可能的测试或改装状态。^[14]

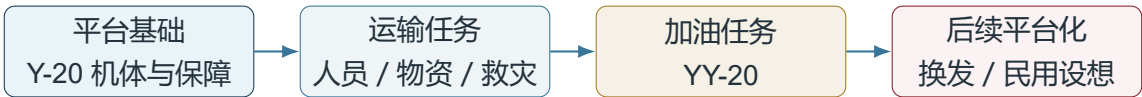


图 6 公开可见的能力扩展路径。箭头表示平台演进逻辑，不代表具体研制先后或未公开计划。报告自制。

维护与使用的现实约束

- 大型四发运输机的价值依赖可用率：发动机、轮胎、液压、航电和地面保障任何一项短板，都会降低任务架次。
- 重载能力需要合适跑道、装卸设备、地面承载和航路许可；“能到达”与“能满载起降”不是同一问题。
- Y-20A 与 Y-20B 的动力和保障体系不同，机队管理需要区分备件、训练和性能数据，不能只按外形归为同一状态。
- 远程任务还受空域、外交许可、备降机场、天气和机组值勤限制；接近 10,000 km 的一次实际航段不能直接外推所有任务。

服役判断：运-20 已从“少量新装备”进入多任务、跨区域使用阶段；更值得观察的指标不是公开数量竞赛，而是 WS-20 换发批次增长、YY-20 任务频度、远程保障节点和机队可用率。后两项目目前没有充分公开数据。

代表性事件、优势与局限

四个代表性事件

时间	事件与工程 / 运用意义
2013-01-26	首飞成功，表明大型宽体军用运输机的总体、结构、动力集成和试飞体系跨过关键门槛。 ^[2]
2016-07-06	正式列装，研制项目转入部队训练、保障和规模化生产阶段。 ^[1]
2020-02	多架运-20 集中向武汉运输军队医疗力量，首次大规模向公众展示机群调度和应急空运价值。 ^[10]
2022-2026	YY-20 公开、Y-20 赴欧洲航展、Y-20B / WS-20 公开确认，标志平台从单一运输型向换发和加油家族扩展。 ^{[3][4][11]}

优势与局限对照

优势	局限 / 未知
中国自主组织研制和生产，可持续扩充并迭代	早期批次依赖进口 D-30KP-2，换发批次规模和成熟度数据不公开
66 吨上限口径带来重型装备与大批物资运输潜力 上单翼、尾部货桥、多轮起落架适合大型货运任务	完整航程-载荷曲线、跑道性能和货舱限制未公开 四发平台油耗、维护和保障成本高，任务经济性依赖高可用率
Y-20A、Y-20B、YY-20 形成平台家族	多构型并存会增加训练、备件、状态管理与性能计划复杂度
已执行跨洲航展、人道救援和海外运输任务	单次远程航段不能等同于所有载荷条件下的稳定能力
国产 WS-20 有望提升效率、航程与供应链自主性	公开资料缺少推力、寿命、耗油率和可靠性统计，无法独立量化增益

趣味知识

- **“鲲鹏”来自《庄子》**：鲲化为鹏、扶摇而上，寓意体量巨大和远程飞行；航空工业内部还常以“胖妞”形容其宽大机身。
- **看发动机能大致识别批次**：D-30KP-2 短舱细长，WS-20 短舱直径明显更大；但远景照片仍需结合编号和官方说明。
- **真正难的是系统**：大飞机不是把机身放大。货舱地板承载、装卸、起落架、飞控、增压、供电、发动机和地面保障必须共同满足任务。
- **远程飞行比“最大航程”更复杂**：2022 年赴奥地利单程近 10,000 km 是公开可核验的实际事件，但载荷、航路、备降和风场未知，所以不能等价为标准航程。
- **加油机仍能运输**：官方明确 YY-20 除空中加油外，还保留人员和货物运输能力，体现大型平台的多任务价值。^[4]

最容易误读的三件事：把“约 200 吨”和“220 吨”当作简单冲突；把 66 吨最大载荷当作满油远航载荷；把未获官方确认的预警 / 电子任务观察图直接列为现役型号。正确做法是保留版本、工况和证据等级。

最值得记住的工程启示：大型航空平台的战略价值来自“持续可用、可批产、可派生”，而不是某一个最大数字。运-20 的关键进展，是把机体平台、国产动力、运输任务和加油任务逐步联成一套可演进体系。

参考资料与图片许可

主要参考资料（可点击）

- [1] 中国国防部, *5th anniversary of the commissioning of Y-20 transport aircraft* (2016 年列装、约 200 吨与任务定位)。
- [2] 中国国防部, *Y-20 transport aircraft embraces 9th anniversary of its maiden flight* (2013 年首飞、2016 年列装、国产发动机试飞)。
- [3] 中国国防部, *China's Y-20 transport aircraft draws attention at Airpower 2022 in Austria* (近 10,000 km 航段与欧洲航展)。
- [4] 中国国防部, *PLA's air tanker YY-20 boosts combat readiness training* (YY-20 任务与运输能力)。
- [5] 中国国防部, *New PLA refueling aircraft to feature at Changchun public event* (YY-20 公开展示和型号说明)。
- [6] 中国军网, *China's Yun-20 large transport aircraft holds great potential* (总设计师公开的 220 t、66 t 口径及 D-30KP-2 / WS-20)。
- [7] 中国军网, *China's Y-20 large transport aircraft sees a magnificent decade in sky* (200 t 级与技术突破概述)。
- [8] Global Times / 人民日报资料, *China's heavy transport aircraft Y-20 takes first flight* (首飞阶段尺寸与性能口径)。
- [9] 新华社, *2nd batch of China-donated quake relief supplies arrives in Afghanistan* (2022 年阿富汗救援运输)。
- [10] 中国国防部, *Y-20 to be showcased at international airshow in Europe* (亚洲、非洲、欧洲、大洋洲运输任务)。
- [11] 中国国防部, *Close-up View of China's Y-20 Aircraft* (2026 年 Y-20A、Y-20B、YY-20 家族状态)。
- [12] 中国军网, *New version of Y-20 transport aircraft being planned* (Y-20F100 概念和公开尺寸)。
- [13] 中国国防部, *Y-20 debuts at SCO Peace Mission 2021* (现役任务和约 200 t 口径)。
- [14] FlightGlobal, *2025 World Air Forces* (Y-20 / YY-20 机队的商业数据库估计, 非官方清单)。

图片来源与许可清单

图	内容	作者 / 摄影机构	原始来源、许可与修改说明
1	2016 珠海航展运-20 完整飞行外观	L.G.Liao	Commons 原始页; CC BY-SA 3.0 / GFDL 1.2, VRT 授权; Commons 当前版曾纵向裁切约 2%, 报告仅缩放。
3	运-20A 20041 在俄罗斯进近	Anna Zvereva	Commons 原始页 / Flickr; CC BY-SA 2.0, FlickrreviewR 2 核验; 仅等比缩放。
5	YY-20 为歼-16 软管加油	日本防卫省 / 航空自卫队	原始政府 PDF, 第 5 页; 日本政府标准使用条款 2.0, Commons 说明为 CC BY 4.0 兼容; 整页渲染, 未裁切。

核验方法: 重要日期、重量级、载荷与家族状态优先采用中国国防部 / 中国军网, 并以新华社、FlightGlobal 和原始政府资料补充; 对 200/220 t、机队规模、航程和批次差异明确保留口径。三张真实照片均已下载后逐张目视检查, 确认清晰且确为运-20 / YY-20; 图注完整保留内容、作者、来源、许可和修改说明。

版权与使用说明

正文为公开资料的中文整理; 图 2、图 4、图 6 为本报告自制示意图。CC BY-SA 图片继续保留署名、来源、许可链接和修改记录; 日本政府图片按原始条款与 Commons 许可说明署名。所有来源和许可链接均写入 PDF, 可点击访问。

—本期资料卡完—

生成日期: 2026-07-19 | aircraft-profile-Xi-an-Y-20-Kunpeng-2026-07-19.pdf